



Manual de usuario

MEV Mantenimiento · Versión 1.1.0-beta06

MAQUINARIAS · EQUIPOS · VEHÍCULOS

Luis Alberto Barragan Villota

Carrera de Desarrollo de Software

Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui

Septiembre de 2026

Control del documento

Elemento	Detalle
Producto	MEV Mantenimiento
Versión documentada	1.1.0-beta06
Plataforma	Android 8.0 o superior
Propósito	Guía de instalación, operación y resolución de problemas
Público	Técnicos, vulcanizadores, supervisores, analistas y planificadores
Estado	Prototipo beta para evaluación académica

Importante: La aplicación es una versión beta. No debe usarse como único repositorio de información crítica sin reglas de seguridad, respaldo y validación institucional.

Contenido

Edición: En Microsoft Word puede actualizar la tabla automática con clic derecho > Actualizar campo.

Control del documento	2
Contenido.....	2
1. Introducción	4
2. Requisitos e instalación.....	5
2.1 Requisitos.....	5
2.2 Instalación del APK de demostración.....	5
3. Acceso y roles.....	6
3.1 Inicio de sesión.....	6
3.2 Acceso por rol	6
4. Navegación general.....	7
5. Registro de mantenimiento	8
5.1 Crear un registro	8
5.2 Borradores y devoluciones	9
6. Toma general de huella.....	10

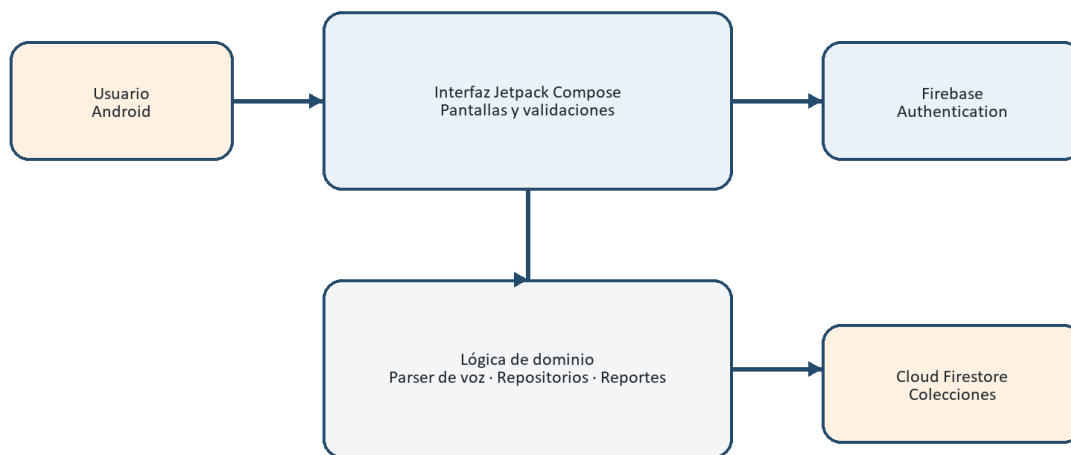
7. Intervención de llanta	11
8. Revisión y registros aprobados	12
8.1 Revisar	12
8.2 Consultar aprobados	13
9. Reportes y exportación	14
10. Referencia de comandos de voz	15
11. Solución de problemas	16
12. Buenas prácticas y glosario	17
12.1 Buenas prácticas	17
12.2 Glosario	17

1. Introducción

MEV Mantenimiento es una aplicación móvil orientada al registro de actividades realizadas sobre maquinarias, equipos y vehículos. Integra mantenimiento mecánico y control de llantas en un mismo flujo de trabajo, con persistencia en la nube y trazabilidad por estado.

El dictado es una ayuda de captura. La aplicación convierte la frase reconocida en comandos, actualiza campos y muestra un mensaje. La responsabilidad de revisar la información antes de guardarla o enviarla permanece en el usuario.

Arquitectura funcional de MEV Mantenimiento



La voz se convierte en comandos; el usuario revisa los campos antes de guardar o enviar.

Figura 1. Arquitectura funcional simplificada de la aplicación.

2. Requisitos e instalación

2.1 Requisitos

- Teléfono o tableta con Android 8.0 (API 26) o superior.
- Conexión a Internet para autenticación y sincronización con Firebase.
- Servicio de reconocimiento de voz instalado y habilitado.
- Cuenta creada previamente en Firebase Authentication y perfil activo en Firestore.
- Permiso de micrófono cuando se utilice el dictado.

2.2 Instalación del APK de demostración

1. Copie MEV-Mantenimiento-1.1.0-beta06-debug.apk al dispositivo.
2. Abra el archivo desde el administrador de descargas.
3. Si Android lo solicita, autorice temporalmente la instalación desde esa fuente.
4. Pulse Instalar y espere la confirmación.
5. Abra MEV Mantenimiento y conceda el permiso de micrófono al probar la voz.

Seguridad: El APK incluido es una compilación de depuración para demostración. Una distribución institucional debe usar una compilación release firmada.

3. Acceso y roles

3.1 Inicio de sesión

1. Ingrese el correo registrado.
2. Escriba la contraseña y pulse Iniciar sesión.
3. La aplicación consulta el perfil asociado al UID del usuario.
4. Si el perfil está activo, se abre el menú correspondiente al rol.

3.2 Acceso por rol

Rol	Funciones principales
Técnico mecánico	Mantenimiento, borradores e historial
Vulcanizador	Huella, intervención, borradores e historial
Supervisor	Registro, revisión y aprobados
Analista	Revisión, aprobados y reportes
Asistente	Registro, vulcanización, revisión y reportes
Planificador	Flujos operativos, reportes y matriz base
Jefe de operaciones	Reportes y matriz base
Gerente general	Reportes y opciones gerenciales

Alcance beta: Las opciones Usuarios y Panel gerencial aún no poseen un flujo completo conectado. No deben incluirse en la demostración principal.

4. Navegación general

- El encabezado identifica al usuario, cargo y rol.
- Cada tarjeta del menú usa un icono relacionado con la actividad.
- Los formularios se desplazan verticalmente; los botones finales pueden requerir bajar la pantalla.
- Volver al menú principal conserva la sesión; Cerrar sesión elimina la sesión local.
- Los mensajes superiores informan resultados, errores o comandos reconocidos.

Ciclo de trazabilidad del registro

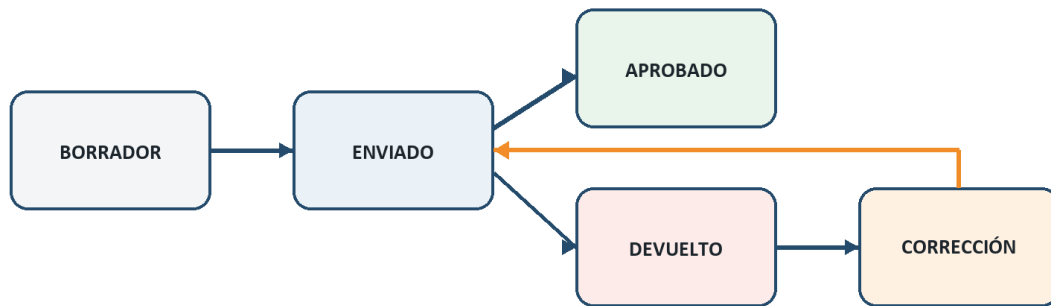


Figura 2. Estados y ciclo de corrección de un registro.

5. Registro de mantenimiento

5.1 Crear un registro

1. Abra Nuevo mantenimiento.
2. Seleccione o dicte el activo.
3. Elija Preventivo o Correctivo.
4. Revise kilometraje y horómetro; complete el indicador que corresponda al activo.
5. Registre el mantenimiento realizado, observaciones, orden de trabajo y número de pedido cuando aplique.
6. Seleccione Guardar borrador si faltan datos o Enviar registro si está completo.

CNT 9:37

registra una actividad preventiva o correctiva.

Orden de trabajo: OT904.

Voz: orden de trabajo ot-904

Código del activo

VVOLQ0100

VOLQUETA · SHACMAN X3000 - 20M3

Tipo de servicio

Preventivo Correctivo

Kilometraje

56358.0

Horómetro

2358.0

Mantenimiento realizado

Observaciones

banda se arranco

Orden de trabajo

OT904

Escuchando...

Figura 3. Formulario de mantenimiento completado mediante comandos de voz durante una prueba en dispositivo.

5.2 Borradores y devoluciones

Mis borradores reúne mantenimientos, tomas de huella e intervenciones en estado BORRADOR o DEVUELTO. Un registro devuelto muestra el motivo indicado por el revisor y puede corregirse antes de enviarlo nuevamente.



Figura 4. Centro de borradores utilizado en las pruebas funcionales.

Consejo: En la edición de borradores de mantenimiento puede volver a usar el micrófono para actualizar campos. Revise siempre el resultado antes del envío.

6. Toma general de huella

1. Abra Toma general de huella.
2. Seleccione el activo. La aplicación muestra únicamente las posiciones habilitadas para ese equipo.
3. Complete proyecto, kilometraje u horómetro y las profundidades P1 a P12 disponibles.
4. Ingrese estado general, novedad y nombre del técnico.
5. Guarde como borrador o envíe a revisión.

Validación: Cada huella debe estar entre 0.1 y 26 mm. La interfaz bloquea valores mayores y el repositorio repite la validación al enviar.

CNT 10:09

Toma general de huella

Comando reconocido:
activo volqueta 60
Activo VVOLQ0060 seleccionado.

VVOLQ0060 - VOLQUETA

Posiciones habilitadas: 10

Proyecto

Kilometraje
254686.0

Horómetro
30076.0

Profundidad de huella por posición

P1 - Huella en mm

P2 - Huella en mm

P3 - Huella en mm

P4 - Huella en mm

Escuchando...

Figura 5. Selección de activo y posiciones dinámicas en una toma de huella.

7. Intervención de llanta

El módulo registra actividades individuales sobre una llanta. Los tipos disponibles son cambio, rotación, reparación, montaje, desmontaje y baja.

1. Seleccione el activo y confirme su lectura operativa.
2. Elija el tipo de intervención y la posición.
3. Complete huella, marca, medida y serie cuando corresponda.
4. Describa el motivo, observaciones y técnico responsable.
5. Guarde como borrador o envíe a revisión.

CNT 10:17

Intervención de llanta

Registra cambios, rotaciones, reparaciones, montajes, desmontajes o bajas.

Intervención enviada correctamente. ID: 3NfLsah57SvAqVIEftvb

Técnico: Jose Camacho.

Voz: nombre del técnico José Camacho

Código del activo
VVOLQ0080

VOLQUETA · VOLVO FM- 15M3

Proyecto
Money

Kilometraje
154892.0

Horómetro
10272.0

Tipo de intervención

CAMBIO ROTACIÓN

REPARACIÓN MONTAJE

DESMONTAJE BAJA

Escuchando...

Posición

Figura 6. Formulario de intervención de llanta durante una prueba en dispositivo.

8. Revisión y registros aprobados

8.1 Revisar

1. Abra Revisión de registros.
2. Verifique activo, lecturas, descripción y datos técnicos.
3. Pulse Aprobar cuando la información sea correcta.
4. Para devolver, escriba primero un motivo claro; el botón se habilita al existir texto.

CNT 10:15

Revisión de registros

Aprueba o devuelve mantenimientos, tomas de huella e intervenciones.

Pendientes: 2

Devolver para corrección

Toma de huella

VVOLQ0099

Proyecto: villomaco

Kilometraje: 67861.0 · Horómetro: 3006.0

Huellas: P2: 15.0 mm · P3: 12.0 mm · P4: 6.0 mm · P5: 8.0 mm · P6: 5.0 mm · P7: 4.0 mm · P8: 2.0 mm · P9: 36.0 mm · P10: 15.0 mm

Estado general: Media vida

Novedad: Corte

Técnico: Abel

Motivo de devolución

Aprobar toma de huella

Devolver para corrección

Volver al menú principal

Figura 7. Revisión unificada de mantenimiento y huella.

8.2 Consultar aprobados

Registros aprobados consulta únicamente los documentos cuyo estado es APROBADO en mantenimiento, huellas e intervenciones. Esta separación evita confundir pendientes con información ya revisada.

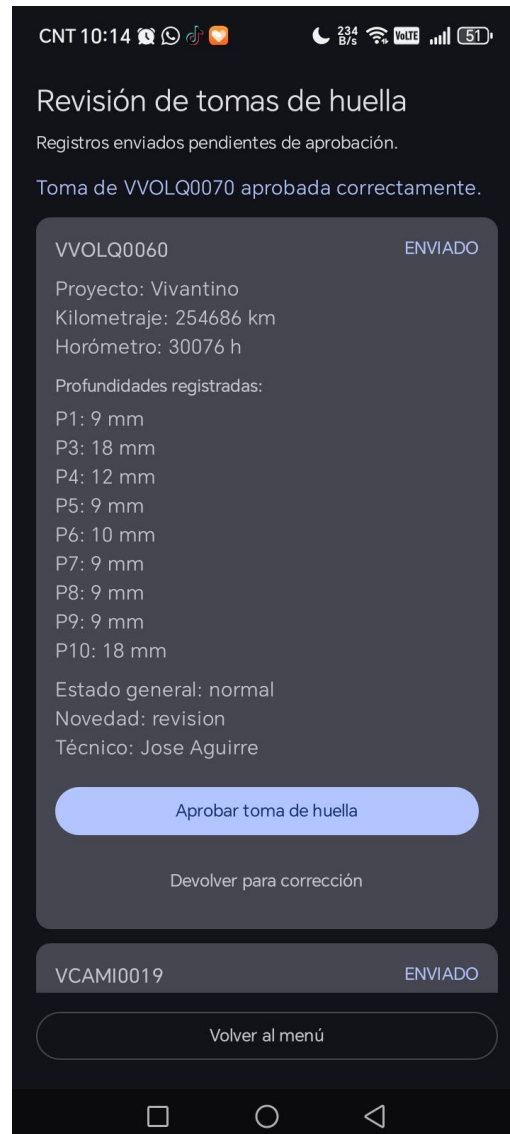


Figura 8. Toma de huella enviada en proceso de revisión y aprobación.

9. Reportes y exportación

Reportes consolida los tres tipos de registro, calcula indicadores operativos y permite filtrar por proyecto, activo, técnico, estado y rango de fechas.

- PDF: resumen general y páginas de detalle legibles para consulta.
- Excel: hojas de resumen, mantenimientos, huellas e intervenciones.
- Los archivos respetan los filtros aplicados al momento de exportar.
- La ubicación final la selecciona el usuario mediante el selector de archivos de Android.

Interpretación: Los contadores representan los documentos disponibles en Firestore. No equivalen por sí solos a ahorro, disponibilidad mecánica o productividad.

10. Referencia de comandos de voz

Objetivo	Ejemplo de frase	Resultado esperado
Activo	tractor 9	MTRAC0009
Activo	mini 5	MMINI0005
Servicio	servicio correctivo	CORRECTIVO
Trabajo	mantenimiento realizado cambio de bandas	Campo mantenimiento realizado
Orden	orden de trabajo OT-904	Identificador en mayúsculas
Pedido	número de pedido 923	923
Huella	posición 3 18 milímetros	P3 = 18
Intervención	tipo de intervención rotación	ROTACIÓN
Acción	guardar borrador	Guarda sin enviar
Acción	enviar registro	Envía a revisión

Dicción: Use frases cortas, diga primero la etiqueta y luego el valor. El guion de una orden puede depender de lo que entregue el servicio de voz; confirme el campo en pantalla.

11. Solución de problemas

Situación	Acción recomendada
No inicia sesión	Verifique Internet, correo, contraseña y que el perfil esté ACTIVO.
No aparece un activo	Busque por código y confirme que exista en la colección activos.
El micrófono no inicia	Conceda RECORD_AUDIO y confirme que exista un servicio de reconocimiento.
La voz interpreta otro valor	Corrija manualmente, dicte una frase más corta y vuelva a comprobar.
No permite devolver	Escriba el motivo de devolución antes de pulsar el botón.
Rechaza una huella	Use un valor numérico entre 0.1 y 26 mm.
No exporta	Conceda acceso al selector de archivos y elija una ubicación disponible.
No aparecen borradores	Confirme que pertenezcan al usuario actual y estén BORRADOR o DEVUELTO.

12. Buenas prácticas y glosario

12.1 Buenas prácticas

- Verificar activo y lecturas antes de registrar una actividad.
- No compartir credenciales entre técnicos.
- Usar borrador cuando la información aún no esté completa.
- Indicar motivos de devolución concretos y accionables.
- Confirmar que un registro figure como aprobado antes de usarlo en un informe final.
- Evitar información sensible en observaciones de demostración.

12.2 Glosario

Término	Definición
Activo	Maquinaria, equipo o vehículo identificado por un código único.
Huella	Profundidad de la banda de rodamiento expresada en milímetros.
Borrador	Registro editable que todavía no fue enviado a revisión.
Enviado	Registro pendiente de decisión de un revisor.
Aprobado	Registro revisado y aceptado.
Devuelto	Registro que requiere corrección y contiene un motivo.
Parser	Componente que transforma texto reconocido en comandos de formulario.